

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO: SISTEMAS OPERACIONAIS

Orientações para a atividade:

- Leia o material didático com atenção antes de começar.
- Copie as perguntas e responda a cada uma delas de forma **manuscrita e completa** no seu caderno. Evite respostas de apenas uma linha ou termos isolados.
- **Atenção:** Esta atividade servirá como seu **material oficial de consulta** durante a realização da nossa prova. Capriche na escrita e nos detalhes para garantir um bom suporte no dia da avaliação.

Questões

1. O papel do Sistema Operacional De acordo com as definições técnicas de Silberschatz e Tanenbaum, o Sistema Operacional (SO) atua como um intermediário. Explique, com suas próprias palavras, por que o material se refere ao SO como o "cérebro invisível" do computador e qual é a importância dele para um usuário comum que não é um engenheiro eletrônico.

2. A analogia do restaurante O material utiliza a analogia de um restaurante para explicar o funcionamento de um sistema computacional. Nessa metáfora, identifique quem representa os **aplicativos (clientes)**, o **Sistema Operacional (gerente)** e o **hardware (cozinha/panelas/ingredientes)**, e explique brevemente como a interação entre eles acontece na prática.

3. Camadas de Abstração: Kernel vs. Shell A arquitetura de um Sistema Operacional é dividida em níveis ou camadas (como ilustrado na analogia da casca e da semente de uma noz). Diferencie as funções do **Kernel (Núcleo)** e do **Shell (Interpretador de Comandos)** dentro da estrutura do sistema.

4. Programa vs. Processo Utilizando as explicações e as analogias do material (como a do "roteiro de cinema" versus o "filme em execução" , ou a da "receita de bolo" versus "o ato de fazer o bolo"), explique de forma clara a diferença conceitual entre um **programa** e um **processo**.

5. Ciclo de Vida dos Processos À medida que uma tarefa é executada no computador, ela muda de estado. Imagine o cenário em que um cliente/processo entra no sistema, aguarda atendimento, é atendido e precisa esperar por uma ação externa antes de finalizar. Descreva o que acontece com esse processo passando pelos estados de **Novo, Pronto, Executando, Espera (ou Bloqueado)** e **Finalizado**.